

Universität Stuttgart



Institut für
Nichtlineare Mechanik

Masterarbeit
Sommersemester 2015

Vorlage für studentische Arbeiten am Institut für Nichtlineare Mechanik

Simon R. Eugster
Tom Winandy

Betreuer: MSc T. Winandy
Dr. S. R. Eugster
Prof. Dr. R. I. Leine

November 2017

Vorwort

Dieses Manuskript wurde während unserer Zeit am Institut für Nichtlineare Mechanik verfasst. Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden bedanken. Vor allem bei Prof. Dr. R. I. Leine und bei Dipl.-Ing. F. Schreyer.

Stuttgart, April 2015

Simon R. Eugster
Tom Winandy

Stuttgart, November 2018, geringfügig überarbeitet
Stuttgart, Dezember 2020, geringfügig überarbeitet

Remco Leine
Maximilian Raff

Zusammenfassung

Dieses Manuskript beschreibt kurz, welche Regeln man beachten soll, wenn man eine studentische Arbeit (Bachelorarbeit, Studienarbeit oder Masterarbeit) bei Herrn Prof. Dr. R. I. Leine, Herrn Prof. Dr. C. D. Remy oder Mitarbeitern schreibt. Gleichzeitig dient dieses Manuskript als Vorlage.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Arbeitsplatz	3
3	Der Bericht	5
3.1	Arbeiten mit TeXstudio	5
3.2	Arbeiten mit Overleaf	5
3.3	Sprache	6
3.4	Das Titelblatt	6
3.5	Bilder	6
3.6	Plots	8
3.7	Formeln	9
3.8	Literatur	10
4	Abschließende Arbeiten	11
4.1	Drucken und Binden	11
4.2	Das Einreichen	11
4.3	Der Vortrag	12
	Literaturverzeichnis	13

Kapitel 1

Einleitung

Eine Studienarbeit besteht aus zwei Teilen:

1. einem Bericht, siehe Kapitel 3
2. einem Vortrag, siehe Abschnitt 4.3

Dieses Manuskript beschreibt die Anforderungen an die Formatierung der studentischen Arbeit und hat nicht als Ziel, eine umfassende Anleitung zu sein. Zum Schluss wird in Kapitel 4 kurz beschrieben, wie man die Arbeit druckt, bindet und einreicht, und welche Anforderungen an den Vortrag gestellt werden. Die $\text{\LaTeX}$ -Dateien dieses Manuskripts sind gleichzeitig die $\text{\LaTeX}$ -Vorlage für den Bericht Ihrer Studienarbeit. Ein Beispiel wie eine wissenschaftliche Arbeit strukturiert sein sollte, finden Sie in der Masterarbeit von Giuseppe Capobianco `_Infos_INM\Capo2015.pdf`.

Kapitel 2

Arbeitsplatz

Als Studierender haben Sie prinzipiell die Möglichkeit in einem unserer Studentenarbeitsräume PWR 9 3.146 oder im AR 5b 0.05 zu arbeiten. Falls diese Räume vorübergehend nicht begehbar sind, können Sie dennoch einen Remote-Zugriff auf einen Computer beantragen. Ihr Betreuer organisiert Ihnen den Zugang zu den Rechnern. Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise.

- Sie können sich mit Ihrer st-Nummer (*stXXXXXX@stud.uni-stuttgart.de*) der Universität und dem dazugehörigen Passwort anmelden.
- Mit dem Account wird automatisch ein st-Homes-Verzeichnis angelegt und als Laufwerk verbunden. Dies ist der Arbeitsordner auf den ausschließlich Sie als Benutzer Zugriff haben. Hier sollten sämtliche Daten gespeichert werden. Der Speicherplatz ist auf 10 GB beschränkt.
- Um Dateien mit anderen Studenten und dem Betreuer auszutauschen können Sie einen Austauschordner
`\\inm-cifs.tik.uni-stuttgart.de\shared\safeStud\Nachname` anlegen.
- Umfangreiche Berechnungen sollen lokal unter `D:\scratch` durchgeführt werden. Wichtige Ergebnisse sollten zeitnah nach `Z:\` verschoben werden um Datenverluste zu verhindern.
- Bitte nehmen Sie keine eigenständigen Installationen vor. Sollten Sie zusätzliche Software benötigen, wenden Sie sich bitte an einen der beiden Administratoren¹.

¹admin@inm.uni-stuttgart.de

Kapitel 3

Der Bericht

Der Bericht ist mit dem Textverarbeitungsprogramm $\text{\LaTeX}$ sowie mit dieser Vorlage zu erstellen. Die $\text{\LaTeX}$ -Vorlage stellt unter anderem die Schriftgröße 12 pt, die Schriftarten und die Seitenränder ein. Diese Einstellungen dürfen nicht geändert werden.

3.1 Arbeiten mit TeXstudio

Auf den Studentenrechnern ist der Editor TeXstudio installiert. Bevor Sie die Arbeit zum ersten Mal kompilieren, wählen Sie den Menüpunkt **Optionen** → **TeXstudio konfigurieren**. Klicken Sie im linken Menü auf **Befehle** und ergänzen Sie den Befehl für PdfLaTeX mit `-shell-escape` so, dass er folgendermaßen lautet:

```
pdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode  
-shell-escape %.tex
```

Schließen Sie mit dem Knopf OK ab. Öffnen Sie nun das `main.txt` und kompilieren Sie durch drücken von F5. Nun sollte sich die Arbeit im Vorschaufenster aufbauen.

3.2 Arbeiten mit Overleaf

Als Alternative zur Arbeit mit einem Editor, wie TeXstudio, auf einem lokalen Rechner, empfehlen wir die Browseranwendung Overleaf. Overleaf ist ein kollaborativer Cloud-basierter $\text{\LaTeX}$ -Editor. Sie können sich kostenfrei auf <https://www.overleaf.com/> registrieren und somit maximal eine weitere Person einladen mit an ihrem Dokument zu arbeiten. Mit Overleaf sind sie nicht an lokal installierte $\text{\LaTeX}$ -Compiler gebunden, benötigen jedoch eine

aktive Internetverbindung um an ihrem Dokument zu arbeiten.
Am einfachsten importieren sie diese Vorlage in Overleaf, indem sie den kompletten Ordner als zip-Datei komprimieren und dann hochladen.

3.3 Sprache

In Absprache mit dem Hauptbetreuer kann der Bericht entweder in englischer oder in deutscher Sprache geschrieben werden. Die Spracheinstellung wird über den Befehl `\usepackage[english]{babel}` in der Datei `settings.tex` gesteuert.

3.4 Das Titelblatt

Auf dem Titelblatt müssen der Typ der studentischen Arbeit (z.B. Masterarbeit), das Semester und die Betreuer angegeben werden. Der Titel der Arbeit soll identisch zum Thema sein, welches auf dem Anmeldeformular beim Prüfungsamt abgegeben worden ist. Die akademischen Titel werden in Kurzform verwendet (z.B. “Prof. Dr.”, “Dr.”, “Dipl.-Ing.”, “MSc”, “BSc”). Die “cand.” Titel (z.B. cand. mach.) gibt es nicht mehr und sind somit nicht zu verwenden.

3.5 Bilder

Bilder müssen soweit wie möglich als Vektorgraphiken in schwarz-weiß oder graustufen erstellt werden (siehe Tab. 3.1). Hierfür steht Ihnen auf den Studentenrechnern CorelDRAW mit einem $\text{\LaTeX}$ -Plugin zur Verfügung. Das $\text{\LaTeX}$ -Plugin verwendet dieselbe Schrift für Text und Formeln wie im Bericht. Die Bilder sind als `.eps` zu exportieren und unskaliert in $\text{\LaTeX}$ einzubinden. Steht ein Bild nur als Pixelgrafik zur Verfügung, so ist dieses als `.jpg` oder `.png` einzubinden.

Vektorgrafiken	Pixelgrafiken
mechanische Modelle	Fotos
Plots	CAD Ansichten
Diagramme	FEM-Resultate

Tabelle 3.1: Orientierungshilfe zu Grafiken

Damit das L^AT_EX-Plugin in CorelDRAW X6 komplikationsfrei funktioniert, entfernen Sie bitte den “PDF - Adobe Portable Document Format”-Filter (Extras → Optionen → Global → Filter).

Beim Layout einer guten Zeichnung, zum Beispiel Abb. 3.2, ist einiges zu beachten:

Schrift

- Grundgröße 12 pt
- Vektoren, Matrizen: fett, gerade
- Skalare, Punkte: normal, kursiv

Linien

- Ganz dick 0.6 mm
- Dick 0.4 mm
- Dünn 0.2 mm
- Ganz dünn 0.1 mm
- Pfeile: schlank (INM Pfeilspitze 15°, klein)
- Punkte (z.B. Schwerpunkt): $\varnothing$ 1.2 mm schwarz

Man soll hauptsächlich *Dick* und *Dünn* verwenden.

Mechanische Modelle

- Dick (0.4 mm): Körperkonturen, Kraftpfeile, Momentenpfeile
- Dünn (0.2 mm): Koordinatensysteme, Geometrieabmessungen, Schraffuren, Hilfslinien, Federn, Dämpfer, Gravitationsbeschleunigung

Berechnete Kurven

- Koordinatensysteme: 0.2 mm
- Zusätzliche Bemaßungen: 0.2 mm
- Einzelne Funktionen/Kurven: 0.4 mm
- Funktionenscharen: 0.2 mm, davon einzelne hervorgehobene 0.4 mm
- Koordinatengitter 0.1 mm (falls überhaupt)

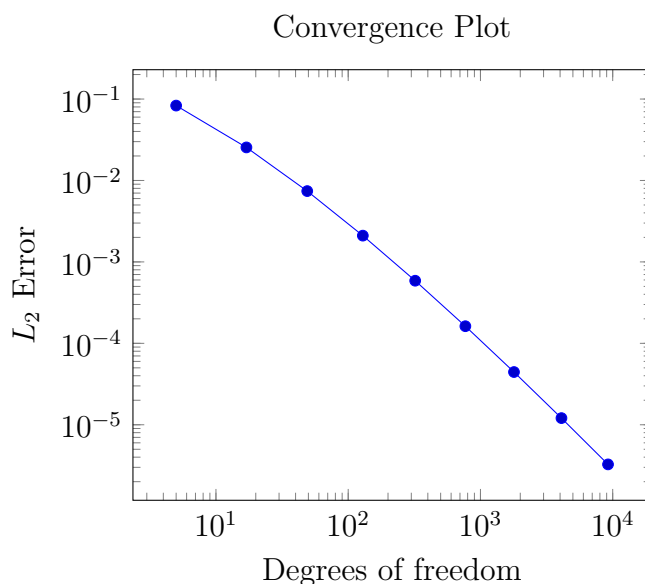


Abbildung 3.1: Ein Beispiel eines Plots der mit $\text{\LaTeX}$ erzeugt wurde.

3.6 Plots

In Matlab erstellte Grafiken sind als `.fig` und `.eps` Datei zu speichern. Die Bilder müssen schwarz-weiß sein, da graue Kurven kaum erkennbar sind. Am besten erstellt man eine Matlab Skript-Datei, welche alle Bilder auf einmal erzeugt. Die folgenden Matlab-Einstellungen sind nützlich:

```
set(0,'DefaultTextFontName','Times');  
set(0,'DefaultAxesFontName','Times');  
set(0,'DefaultAxesFontSize',12);  
set(0,'DefaultTextFontSize',12);  
set(0,'DefaultLineLineWidth',1);  
set(0,'DefaultFigurePaperType','a4letter');
```

Grafiken, welche als `.eps` Datei gespeichert sind, können in CorelDRAW importiert weiter bearbeitet werden. Eine Alternative um Plots direkt in $\text{\LaTeX}$ zu generieren bietet das Paket `pgfplots`.

Um den Einstieg zu vereinfachen wurde Abbildung 3.1 aus der Dokumentation von `pgfplots` übernommen. Viele Beispiele finden Sie auch online unter <http://pgfplots.sourceforge.net/gallery.html>.

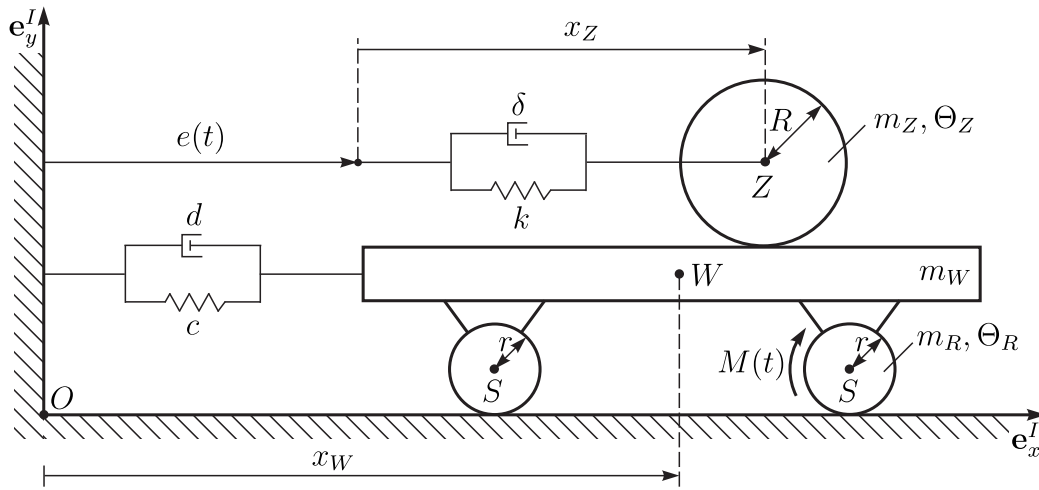


Abbildung 3.2: Eine Aufgabe aus der Vorlesung TM III.

3.7 Formeln

Vektorgrößen schreibt man in der Regel mit kleinen fetten lateinischen Buchstaben, z.B. $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$, und manchmal mit kleinen fetten griechischen Buchstaben, z.B. $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\gamma}$. Schauen Sie sich die Befehle in `commands.txt` an. Matrixgrößen schreibt man in der Regel mit großen fetten lateinischen Buchstaben, z.B. $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$. Nur in Einzelfällen weicht man von diesen Regeln ab um die übliche Notation der klassischen Mechanik zu respektieren. Der Spinsatz, zum Beispiel, wird in der Vorlesung Technische Mechanik als

$$\dot{\mathbf{N}}_S = \boldsymbol{\Theta}_S \boldsymbol{\Psi} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\Theta}_S \boldsymbol{\Omega} = \mathbf{M}_S^a \quad (3.1)$$

geschrieben. Koordinatensysteme werden geschrieben als $(O, \mathbf{e}_x^I, \mathbf{e}_y^I, \mathbf{e}_z^I)$ und Matrizen beispielsweise als

$${}^K\boldsymbol{\Theta}_S = \begin{pmatrix} A & D & E \\ D & B & F \\ E & F & C \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

Formeln sind mit den Befehlen in `commands.tex` zu erstellen. Nach Bedarf können eigene Befehle hinzugefügt werden.

3.8 Literatur

Das Literaturverzeichnis ist mit Bibtex zu erstellen. Das Ausgabeprofil in TeXnicCenter beinhaltet einen entsprechenden Bibtex Aufruf. Die Vorlage `literatur.bib` enthält schon einige Beispiele, z.B. [1–6]. JabRef ist ein angenehmes und frei verfügbares Programm um `.bib`-Dateien zu erstellen und eine Literaturdatenbank aufzubauen. Die Quelldatei `literatur.bib` ist wie alle Latex-Dateien dieser Vorlage **UTF-8** kodiert. Umlaute und Sonderzeichen (z.B. ä, ü, ö, ß) können somit direkt verwendet werden.

Kapitel 4

Abschließende Arbeiten

Zum Schluss muss der Bericht gedruckt und gebunden werden. Jede studentische Arbeit wird mit einem Vortrag abgeschlossen.

4.1 Drucken und Binden

Der Bericht ist zweiseitig auf einem Laserdrucker zu drucken. Nur das Titelblatt muss farbig gedruckt werden. Der Bericht kann im Kopierlädle auf dem Campus mit einer Kaltbindung (keine Ringbindung, keine Warmbindung) gebunden werden. Berücksichtigen Sie, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen (siehe Abschnitt 4.2).

4.2 Das Einreichen

Beim Einreichen ist Folgendes zu beachten:

1. Der Bericht ist als PDF am Vortrag der Präsentation bei dem Prüfer einzureichen.
2. Unterzeichnen Sie die *Eigenständigkeitserklärung* in jedem Bericht.
3. Ein Bericht ist *persönlich* beim Vortrag bei dem Prüfer einzureichen. Falls der Vortrag virtuell stattfindet, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
4. Jedem anderen Betreuer ist ein Bericht auszuhändigen.
5. Man sollte auch für sich persönlich einen Bericht erstellen und aufbewahren.

6. Alle zur Arbeit gehörenden Dateien sind nach Absprache dem Hauptbetreuer zu übergeben.

Bei ihrem zuständigen Prüfer handelt es sich entweder um Prof. Dr. R. I. Leine oder Prof. Dr. C. D. Remy.

4.3 Der Vortrag

Die Folien können in L^AT_EX, Powerpoint, CorelDRAW oder von Hand erstellt werden. Eine Vorlage in Powerpoint ist unter `_Vorlagen_INM` abgelegt. Folgende Punkte sind generell zu beachten:

- Im Vorfeld des Vortrages ist mit dem Hauptbetreuer abzuklären wie viel Sprechzeit erlaubt ist und wann der Vortrag stattfindet. Die Sprechzeit darf auf keinen Fall überzogen werden.
- Machen Sie nicht zu viele Folien. Der Hauptbetreuer soll die Anzahl und die Qualität der Folien überprüfen.
- Die Titelfolie beinhaltet mindestens:
 - ◇ Titel der Studienarbeit
 - ◇ Name des Studierenden
 - ◇ Typ der Arbeit (z.B. Masterarbeit)
 - ◇ Datum
 - ◇ Universitäts- und Institutslogo
 - ◇ Die Namen aller Betreuer
- Achten Sie darauf, dass Ihre Folien (inklusive Grafiken) durch den Beamer gut angezeigt werden. Bearbeiten Sie gegebenenfalls Ihre Folien.

Literaturverzeichnis

- [1] LEINE, R. I. *On the stability of motion in non-smooth mechanical systems*. Habilitation thesis, ETH Zurich, Switzerland, 2006.
- [2] LEINE, R. I., GLOCKER, CH., AND VAN CAMPEN, D. H. Nonlinear dynamics and modeling of various wooden toys with impact and friction. *Journal of Vibration and Control* 9, 1 (2003), 25–78.
- [3] LEINE, R. I., LE SAUX, C., AND GLOCKER, CH. Friction models for the rolling disk. *Proceedings of the ENOC 2005 Conference* (August 7-12 2005). Eindhoven, CD-ROM.
- [4] LEINE, R. I., AND NIJMEIJER, H. *Dynamics and Bifurcations of Non-Smooth Mechanical Systems*, vol. 18 of *Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics*. Springer Verlag, Berlin, 2004.
- [5] LEINE, R. I., AND VAN CAMPEN, D. H. Discontinuous bifurcations of periodic solutions. *Mathematical and Computer Modelling* 36, 3 (2002), 259–273.
- [6] LEINE, R. I., AND VAN DE WOUW, N. Stability properties of equilibrium sets of nonlinear mechanical systems with dry friction and impact. *International Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems* (2007). online.

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, die Prüfungsordnung meines Studiengangs zur Kenntnis genommen, die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften eingehalten zu haben. Weiter versichere ich, dass das elektronische Exemplar mit den eingereichten gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Prüfungsordnungen:

www.uni-stuttgart.de/studieren/studium/admin/po/

Ort, Datum

Unterschrift